МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Дата сдачи на проверку:

«___»_____ 2025 г.

Проверено:

«___»_____ 2025 г.

Отчёт по лабораторной работе №3

по дисциплине

«Теория Автоматов»

Разработал студент гр. ИВТб-2301-05-00 _____/Черкасов А. А./

(подпись)

Старший Преподователь _____/Мельцов В. Ю./

(подпись)

Работа защищена «__»_____ 2025 г.

Киров

2025

Цель лабораторной работы

Разработка бота для игры "Морской Бой"со стратегиями поиска и добивания кораблей противника.

Задание

Разработать бота для игры "Морской Бой который:

1. Реализует эффективные стратегии поиска кораблей в зависимости от их размера
2. Автоматически переключается в режим добивания при попадании
3. Определяет направление корабля и завершает его уничтожение
4. Ведет учет состояния поля противника и счетчиков живых кораблей

Реализация бота

Бот реализован на языке Pascal и состоит из следующих основных компонентов:

- `makeShot()` – основная функция выбора клетки для выстрела
- `processResult()` – функция обработки результата выстрела
- `searchMode()` – функция выбора клетки в режиме поиска
- `finishingMode()` – функция добивания корабля

Игровые элементы

Игра "Морской Бой"ведется на поле 10×10 клеток с координатами от (0,0) до (9,9).

Флот состоит из:

- 1 четырехпалубного корабля
- 2 трехпалубных кораблей
- 3 двухпалубных кораблей

- 4 однопалубных кораблей

Результаты выстрелов:

- 0: Промах
- 2: Попадание (корабль не уничтожен)
- 3: Уничтожение (корабль полностью уничтожен)

Состояния клеток поля противника:

- 0: Неизвестная (не стреляли)
- 1: Промах
- 2: Попадание
- 3: Уничтоженный корабль
- 4: Невозможная (вокруг уничтоженного корабля)

Внутренние состояния бота

Бот поддерживает следующие внутренние состояния:

- Режимы работы: поиск 4п, поиск 3п, поиск оставшихся или добивание
- Матрица поля противника 10×10
- Счетчики живых кораблей по размерам (4,3,2,1 палуб)
- Очередь клеток для стрельбы в режиме поиска
- Список попаданий в текущий корабль
- Направление корабля: горизонтальное/вертикальное

Основной цикл работы

Инициализация игры

При начале новой игры бот:

1. Устанавливает начальный индекс расстановки
2. Инициализирует поле противника всеми нулями
3. Устанавливает счетчики кораблей: 4-3-2-1
4. Переходит в режим поиска четырехпалубных кораблей

5. Инициализирует очередь поиска

Выбор выстрела

В зависимости от текущего режима:

- **Режим поиска**: Выбирает клетку из оптимизированной очереди
- **Режим добивания**: Рассчитывает следующий выстрел для завершения корабля

Обработка результата

После каждого выстрела бот анализирует результат:

- **Промах (0)**: Клетка помечается как 1
- **Попадание (2)**: Клетка помечается как 2, добавляется в список попаданий, активируется режим добивания
- **Уничтожение (3)**: Клетки корабля помечаются как 3, вокруг них - как 4, уменьшается счетчик типа корабля, сброс в режим поиска

Режим поиска

Стрельба ведется по оптимизированной стратегии, зависящей от размера самого большого живого корабля.

Поиск четырехпалубных (6 проходов)

1. Проход 1 смещение(0,0): (0,0), (0,4), (0,8), (4,0), (4,4), (4,8), (8,0), (8,4), (8,8)
2. Проход 2 смещение(1,1): (1,1), (1,5), (1,9), (5,1), (5,5), (5,9), (9,1), (9,5), (9,9)
3. Проход 3 смещение(2,2): (2,2), (2,6), (6,2), (6,6)
4. Проход 4 смещение(3,3): (3,3), (3,7), (7,3), (7,7)
5. Проход 5 смещение(4,4): (4,4), (4,8), (8,4), (8,8)
6. Проход 6 смещение(5,5): (5,5), (5,9), (9,5), (9,9)

Поиск трехпалубных (4 прохода)

1. Проход 1 смещение(0,0): (0,0), (0,3), (0,6), (0,9), (3,0), (3,3), (3,6), (3,9), (6,0), (6,3), (6,6), (6,9), (9,0), (9,3), (9,6), (9,9)
2. Проход 2 смещение(1,1): (1,1), (1,4), (1,7), (4,1), (4,4), (4,7), (7,1), (7,4), (7,7)
3. Проход 3 смещение(2,2): (2,2), (2,5), (2,8), (5,2), (5,5), (5,8), (8,2), (8,5), (8,8)
4. Проход 4 смещение(3,3): (3,3), (3,6), (3,9), (6,3), (6,6), (6,9), (9,3), (9,6), (9,9)

Поиск двухпалубных и однопалубных

Очередь заполняется всеми неизвестными клетками слева направо, сверху вниз.

Режим добивания

Активируется при первом попадании в корабль (результат = 2).

Одиночное попадание

Стрельба ведется в 4 направления от клетки попадания: вверх, вниз, влево, вправо.

Два и более попадания

Определение направления корабля:

- Если все попадания в одном ряду → горизонтальное направление
- Если все попадания в одном столбце → вертикальное направление

Добивание горизонтального корабля

1. Сортировка попаданий по столбцу (координате X)
2. Стрельба вдоль линии корабля (заполнение пробелов между попаданиями)
3. Стрельба на одну клетку за крайними попаданиями (влево и вправо)

Добивание вертикального корабля

Аналогично, но сортировка по строке (координате Y), стрельба вверх и вниз.

При уничтожении корабля

1. Клетки попаданий помечаются как 3 (уничтоженный корабль)
2. Вокруг корабля все соседние клетки помечаются как 4 (невозможные)
3. Уменьшается счетчик типа корабля
4. Сбрасывается режим в поиск

Практические примеры

Пример 1: Поиск и добивание четырехпалубного корабля

Противник разместил четырехпалубный корабль горизонтально на клетках (2,3), (2,4), (2,5), (2,6).

Выстрел	Результат	Действия бота	Следующий выстрел	Примечание
(0,0)	0	Промах, клетка → 1	(0,4)	Поиск 4п, проход 1
(0,4)	0	Промах, клетка → 1	(2,2)	Продолжение поиска
(2,2)	2	Попадание, клетка → 2, список попаданий = [(2,2)], режим добивания	(1,2)	Первое попадание
(1,2)	0	Промах, клетка → 1	(2,1)	Проверка вверх
(2,1)	0	Промах, клетка → 1	(2,3)	Проверка влево
(2,3)	2	Попадание, клетка → 2, список = [(2,2),(2,3)], направление горизонтальное	(2,4)	Второе попадание
(2,4)	2	Попадание, клетка → 2, список = [(2,2),(2,3),(2,4)]	(2,5)	Продолжение линии
(2,5)	2	Попадание, клетка → 2, список = [(2,2),(2,3),(2,4),(2,5)]	(2,6)	Продолжение линии
(2,6)	3	Уничтожение, клетки (2,2)-(2,6) → 3, вокруг → 4, счетчик 4п уменьшен, режим поиска 3п	(0,3)	Корабль уничтожен

Пример 2: Добивание с определением направления

Противник имеет трехпалубный корабль вертикально на (4,7), (5,7), (6,7).

Выстрел	Результат	Действия бота	Следующий выстрел	Примечание
(4,7)	2	Попадание, список = [(4,7)], режим добивания	(3,7)	Первое попадание
(3,7)	0	Промах, клетка → 1	(4,6)	Проверка влево
(4,6)	0	Промах, клетка → 1	(4,8)	Проверка вправо
(4,8)	0	Промах, клетка → 1	(5,7)	Проверка вниз
(5,7)	2	Попадание, список = [(4,7),(5,7)], направление вертикальное	(6,7)	Второе попадание
(6,7)	3	Уничтожение, клетки (4,7)-(6,7) → 3, вокруг → 4, счетчик 3п уменьшен, режим поиска	(0,6)	Корабль уничтожен

Схема алгоритма

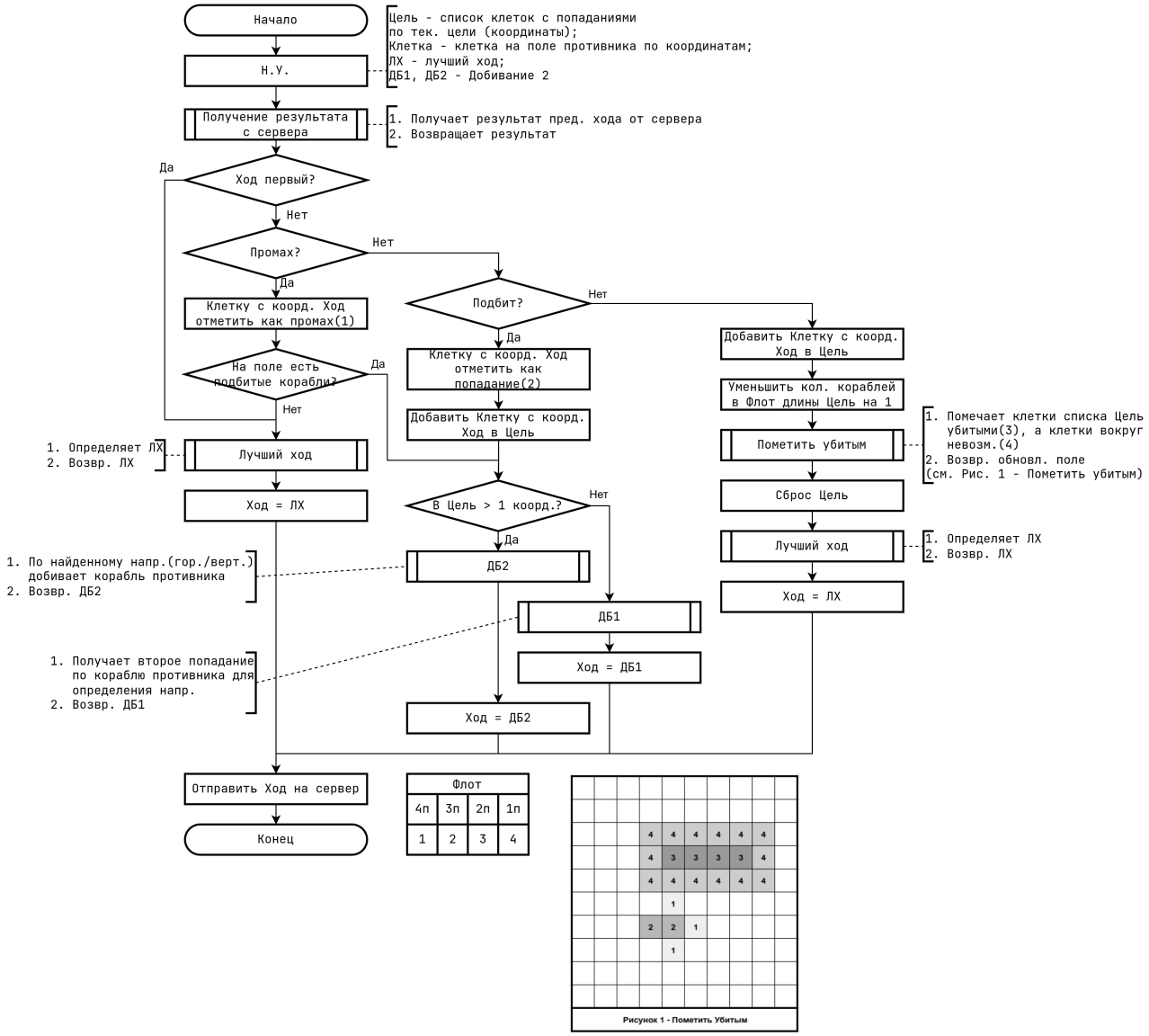

Рисунок 1 - Основной алгоритм работы бота

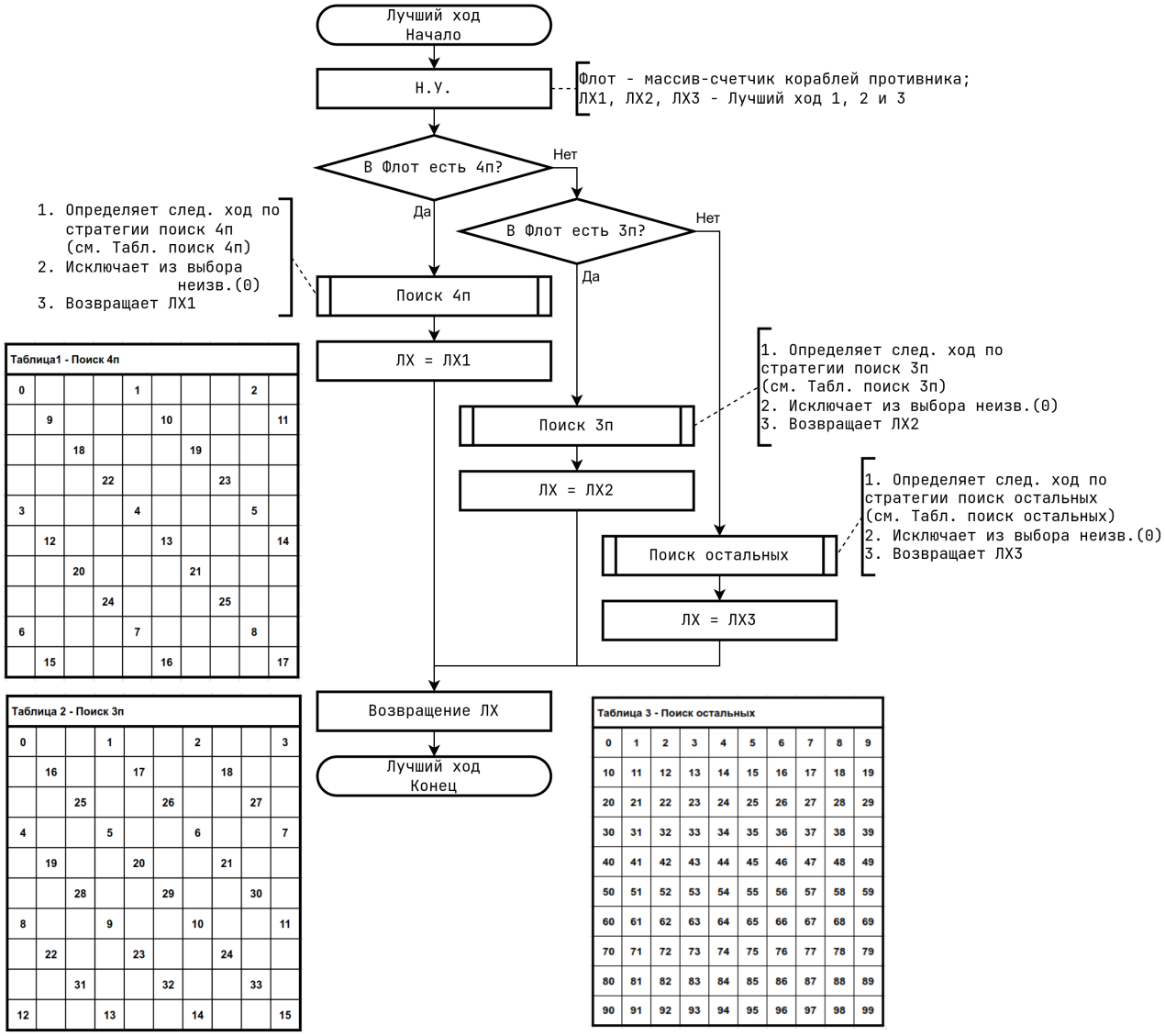

Таблица1 - Поиск 4п

0				1				2	
	9				10				11
		18				19			
			22				23		
3				4				5	
	12				13				14
		20				21			
			24				25		
6				7				8	
	15				16				17

Таблица 2 - Поиск 3п

0			1			2			3
	16			17			18		
		25			26			27	
4			5			6			7
	19			20			21		
		28			29			30	
8			9			10			11
	22			23			24		
		31			32			33	
12			13			14			15

Таблица 3 - Поиск остальных

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Рисунок 2 - Алгоритм выбора клетки в режиме поиска

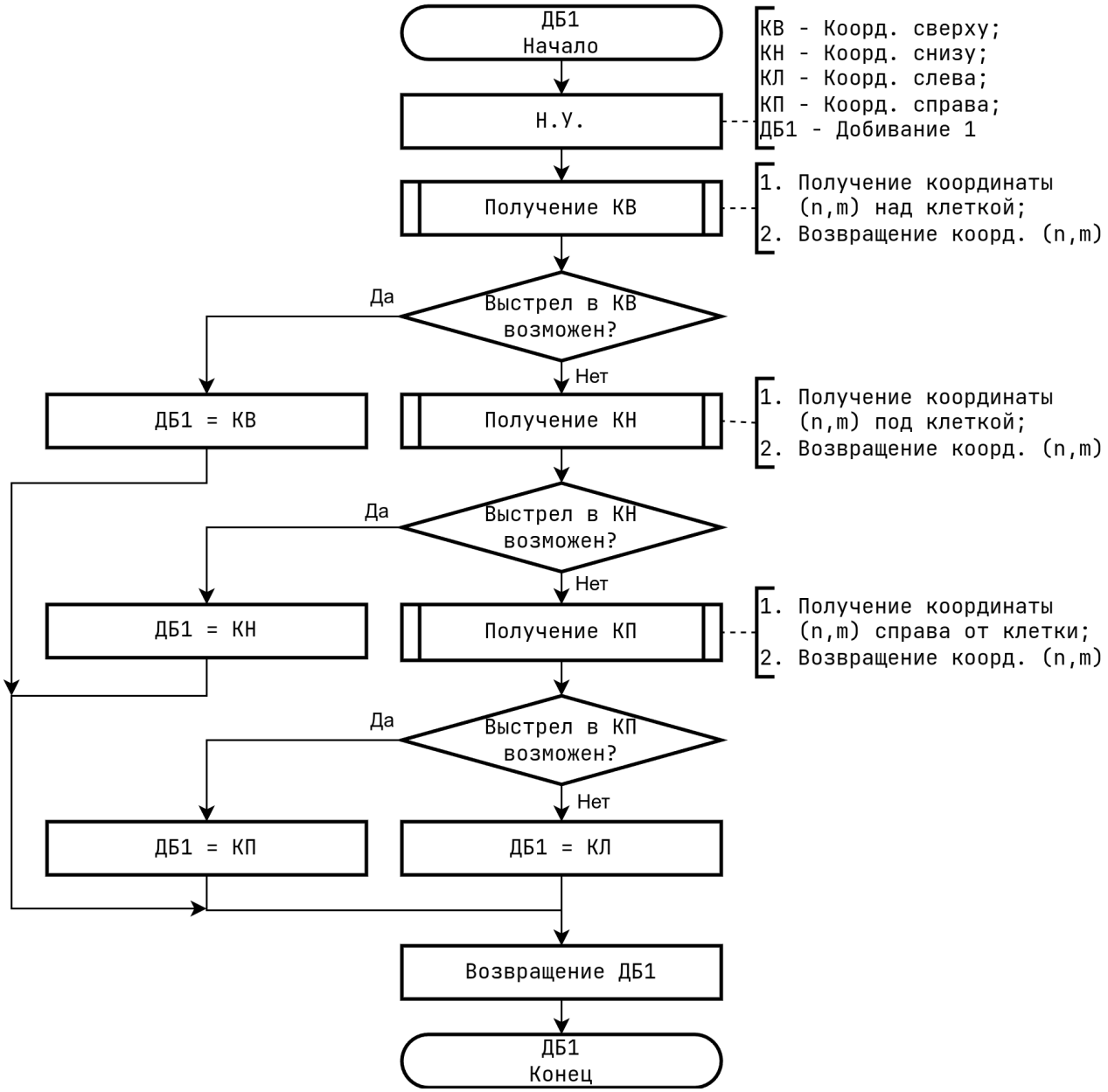

Рисунок 3 - Алгоритм режима добивания (начало)

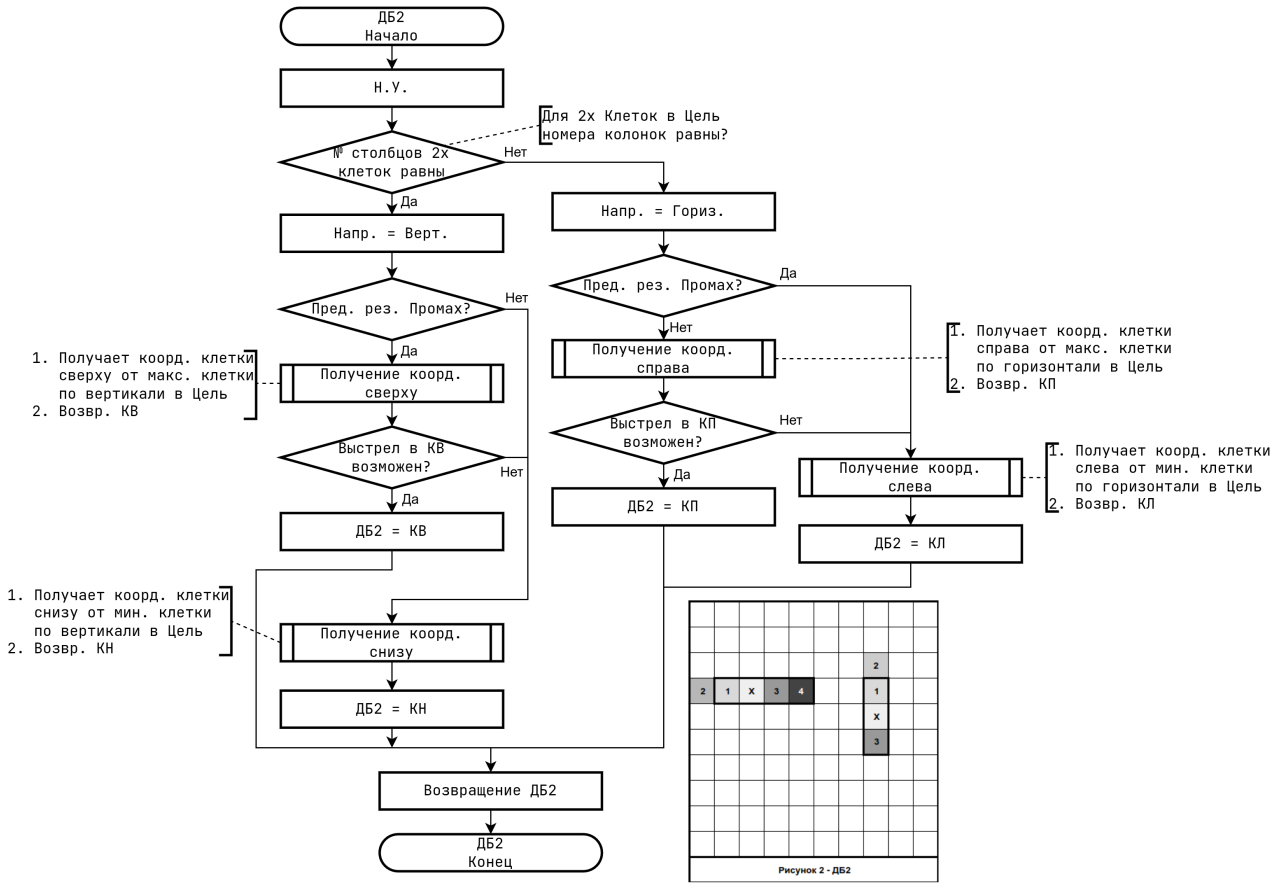

Рисунок 4 - Алгоритм режима добивания (завершение)

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №3 был разработан бот для игры "Морской Бой"со стратегиями поиска и добивания кораблей. Бот реализует алгоритмы поиска кораблей разных размеров, автоматическое переключение в режим добивания при попадании, определение направления корабля и ведение состояния поля противника. Бот написан на языке Pascal.